

Clase Práctica : LAN switching

Tomás F. Melli

August 2025

Índice

1	Introducción LAN (Local Area Network)	2
1.1	Conexión de enlaces	2
1.2	Motivos para su diseño	2
1.3	Tipos de multiplexores en LAN	2
2	Diseño de protocolos de Medios Compartidos	2
2.1	Learning Bridge	2
2.1.1	Aprendizaje de direcciones	3
2.1.2	Reenvío de tramas (Forwarding)	3
2.2	Spanning Tree Protocol (STP)	3
2.2.1	Funciones principales de STP	3
2.2.2	Formato de BPDU	3
2.2.3	Algoritmo STP	3
2.2.4	Estados de los puertos STP	4
3	Ejercicio 1 : Ethernet	4
4	Frame Ethernet	5
4.1	Estructura	6
4.2	Recepción de frames por un host	7
5	Ejercicio 2 : WiFi	7
6	Frame Wi-Fi (IEEE 802.11)	9
6.1	Tipos de Frames 802.11	9
6.2	Estructura	9
6.3	Consideraciones adicionales	10
7	Ejercicio 3: Learning Bridges	10
8	Topología con ciclos	11
9	Ejercicio 3 : Parcial STP	13

1 Introducción LAN (Local Area Network)

Una **Local Area Network (LAN)** es una red de comunicaciones que interconecta un conjunto de dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una oficina, un edificio o un campus. Su objetivo principal es permitir la **transmisión de datos** entre computadoras, impresoras, servidores y otros dispositivos con alta velocidad y baja latencia.

1.1 Conexión de enlaces

Las LANs se encargan de **conectar enlaces físicos y lógicos** entre los dispositivos. Esto incluye no solo el cableado o medios inalámbricos, sino también los mecanismos que garantizan la **integridad, seguridad y eficiencia** de las transmisiones.

1.2 Motivos para su diseño

Existen múltiples razones para diseñar y desplegar una LAN:

- **Heterogeneidad:** Permitir la interconexión de dispositivos distintos, con diferentes sistemas operativos o tecnologías de red.
- **Distancia:** Superar limitaciones físicas del alcance de ciertos medios de transmisión.
- **Aislamiento:** Mantener la comunicación interna dentro de un segmento privado de la red.
- **Redundancia:** Asegurar disponibilidad mediante caminos alternativos frente a fallas.
- **Seguridad:** Controlar el acceso a los recursos y proteger la información de accesos no autorizados.
- **Eficiencia:** Optimizar el uso del ancho de banda y minimizar colisiones.
- **Escalabilidad:** Permitir la ampliación de la red sin degradar el rendimiento.

1.3 Tipos de multiplexores en LAN

Los dispositivos de interconexión en LAN pueden caracterizarse según la **capa del modelo OSI en que operan**:

- **Capa Física:**
 - **Repetidores:** Amplifican y regeneran la señal para extender el alcance de la transmisión.
 - **Hubs:** Dispositivos que retransmiten señales eléctricas a todos los puertos, sin filtrar tráfico. Son simples, pero generan más colisiones.
- **Capa de Enlace:**
 - **Bridges:** Filtran tramas según la dirección MAC, conectando segmentos de red y reduciendo la difusión innecesaria.
 - **Switches:** Evolución de los bridges, con múltiples puertos y tablas de direccionamiento, permitiendo transmisión simultánea y eficiente.
- **Capa de Red:**
 - **Routers:** Dirigen paquetes IP entre diferentes redes, tomando decisiones basadas en rutas y direcciones lógicas.
 - **Gateways:** Dispositivos que permiten la interconexión entre redes con protocolos distintos, realizando traducción de protocolos y formatos de datos cuando es necesario.

2 Diseño de protocolos de Medios Compartidos

En redes de área local (LAN) tradicionales basadas en Ethernet, múltiples dispositivos comparten el mismo medio físico de transmisión. Este tipo de configuración presenta desafíos específicos, como colisiones, bucles de red y difusión innecesaria de tramas. Para mitigar estos problemas y optimizar la eficiencia de la red, se utilizan **bridges (puentes)** y protocolos de control de bucles como el **Spanning Tree Protocol (STP)**.

2.1 Learning Bridge

Un **Learning Bridge** es un dispositivo de capa 2 que conecta múltiples segmentos de red y filtra el tráfico basado en direcciones MAC. Su funcionamiento se centra en dos capacidades clave:

2.1.1 Aprendizaje de direcciones

- Cada frame recibido por el bridge contiene la dirección MAC de origen.
- El bridge actualiza su **tabla de direcciones (Forwarding Table)** asociando la dirección MAC con el puerto de llegada.
- Esto permite que los frames futuros destinados a esa MAC se envíen únicamente al puerto correspondiente, reduciendo la difusión innecesaria.

2.1.2 Reenvío de tramas (Forwarding)

- Si la dirección de destino se encuentra en la tabla, la trama se envía al puerto específico.
- Si no se encuentra, la trama se difunde a todos los puertos excepto el de origen.

El **Learning Bridge** es la base de los switches modernos, pero por sí solo no previene bucles en topologías con caminos redundantes. Aquí es donde entra en juego STP.

2.2 Spanning Tree Protocol (STP)

El **Spanning Tree Protocol** (protocolo IEEE 802.1D) es un mecanismo que previene **bucles de capa 2** en redes de bridges y switches. Su objetivo es crear un **árbol sin ciclos (spanning tree)** que interconecte todos los dispositivos de la red, deshabilitando enlaces redundantes mientras mantiene la conectividad total.

2.2.1 Funciones principales de STP

- **Elección del root bridge:** El switch con menor **Bridge ID** se selecciona como la raíz del árbol.
- **Determinación de puertos designados y bloqueados:**
 - Cada segmento de red elige un puerto **designado** por donde pasarán las tramas.
 - Los puertos que podrían causar bucles se colocan en estado **bloqueado**.
- **Reconvergencia dinámica:** Si un enlace falla, STP recalcula el árbol y activa puertos previamente bloqueados para mantener la conectividad.

2.2.2 Formato de BPDU

El STP utiliza **Bridge Protocol Data Units (BPDU)** para intercambiar información entre switches. Cada BPDU contiene:

- **Root Bridge ID:** Identificador del switch raíz.
- **Root Path Cost:** Costo acumulado desde el switch que envía la BPDU hasta el root bridge.
- **Sender Bridge ID:** Identificador del switch que envía la BPDU.
- **Port ID:** Puerto por el que se envía la BPDU.
- **Message Age, Max Age, Hello Time, Forward Delay:** Temporizadores para control de convergencia y prevención de loops.

El **Bridge ID** combina la prioridad configurada y la MAC address del switch, permitiendo una comparación única para la elección del root bridge.

2.2.3 Algoritmo STP

El algoritmo de STP puede resumirse en los siguientes pasos:

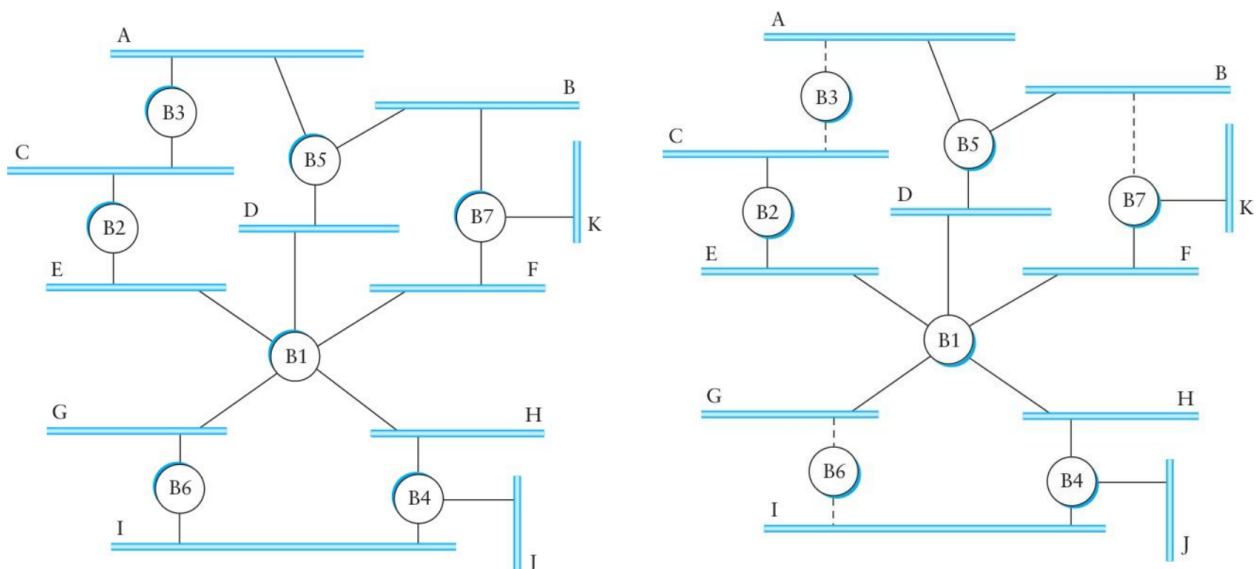
1. **Elección del Root Bridge:** Todos los switches se autoproclaman root al inicio. Cada switch intercambia BPDUs y elige el switch con menor Bridge ID como root.
2. **Determinación de puertos raíz:** Cada switch calcula el puerto con menor costo al root bridge como puerto raíz (Root Port).
3. **Elección de puertos designados por segmento:** Para cada segmento, el puerto con menor costo al root bridge se convierte en puerto designado.

4. **Bloqueo de puertos no designados:** Los puertos que no son ni raíz ni designados se colocan en estado bloqueado, evitando ciclos.
5. **Mantenimiento del árbol:** STP intercambia periódicamente BPDUs (Hello Time) para detectar cambios en la topología. Si un enlace falla, el árbol se recalcula y se actualizan los estados de los puertos.

2.2.4 Estados de los puertos STP

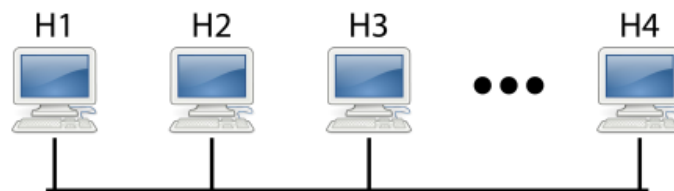
- **Blocking:** No reenvía tramas, solo escucha BPDUs.
- **Listening:** Evalúa BPDUs, aún no reenvía tramas.
- **Learning:** Aprende direcciones MAC, no reenvía tramas.
- **Forwarding:** Reenvía tramas y aprende direcciones MAC.
- **Disabled:** Inactivo, fuera de STP.

Esquema



3 Ejercicio 1 : Ethernet

En la siguiente LAN IEEE 802.3, los hosts H2 y H3 comparten un mismo segmento de 500 metros de cable, el host H4 está a 2500 metros de H1, pasando por 4 Hubs, y el **Delay máximo** es de $25.6 \mu s$.



¿Cuál es el período de tiempo mínimo que deberá transcurrir para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?

Recordemos que la administración de las colisiones en 802.3 es responsabilidad de cada host. A groso modo, la forma concreta de identificar que una trama colisionó es sensando el medio e identificando valores de la señal distintos a los inyectados. Como la consigna nos pide buscar el tiempo mínimo para el caso general dentro de cualquier segmento 802.3, lo que necesitamos es identificar el peor caso de colisión, o sea, cuando dos hosts están lo más alejados posible.

O sea que buscamos el caso donde haya colisión entre H1 y H2 siendo distancia(H1, H2) = 2500 m. Empezamos desarrollando el caso general y después lo instanciamos en el peor caso. Sabemos por definición del protocolo que:

- Si un host sensa el medio y este está ocupado no transmite.
- Para identificar una colisión, el host debe estar transmitiendo.

Sean $Prop_{H1,H2}$ el tiempo de propagación entre los hosts H1 y H2 y MAX el tiempo de propagación máximo del segmento. Por lo tanto:

$\forall H1, H2$: hosts, por i sabemos que si H1 transmite una trama x en el tiempo t_0 , a partir de $t_1 = t_0 + Prop_{H1,H2}$, H2 no va a trans.

En $t_0 + Prop_{H1,H2}$ no hay colisión, pero en cualquier instante anterior H2 podría comenzar a transmitir porque sensa el canal y lo encuentra disponible. Como la propiedad debe valer para todo H1 y H2, buscamos el peor caso temporal desarrollamos para el caso en el cual H1 y H2 están a distancia máxima $Prop_{H1,H2} = MAX$.

Peor caso:

$$t_{colision} = t_0 + MAX - t_j$$

siendo t_j tan chico como sea posible. $t_{colision}$ determina el tiempo máximo en que la colisión puede comenzar. Sin embargo, la colisión se genera “muy cerca” de H2. Para detectar la colisión, H1 debe estar transmitiendo todavía su trama.

Como la colisión es con H2 y H2 está a distancia máxima:

$$t_{colision} + MAX = t_0 + MAX - t_j + MAX = t_0 + 2MAX - t_j$$

Dado que t_j tiende a cero, el tiempo mínimo que debe transcurrir para asegurarnos que cualquier host detecta cualquier posible colisión en las condiciones de una Ethernet 802.3 es:

$$t_{min} = 2 \cdot MAX = 2 \cdot 25.6 \mu s = 51.2 \mu s$$

Por lo tanto, se debe transmitir durante $51.2 \mu s$ para asegurar que se puede detectar cualquier colisión.

Calcule el tamaño mínimo del frame.

Como la velocidad de transmisión es $V_{tx} = 10 \text{ Mbps}$, por regla de tres simple:

$$t_{min} = 51.2 \mu s \implies \text{bits transmitidos} = 10 \times 10^6 \frac{\text{b}}{\text{s}} \cdot 51.2 \times 10^{-6} \text{ s} = 512 \text{ bits} = 64 \text{ B.}$$

¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma? En el momento t_0 , H1 recibe en su buffer un dato para ser enviado por el enlace. Luego de sensar el medio, lo encuentra vacío y envía un paquete, ocupándolo por 10 ms.

Si un emisor desea transmitir menos datos que el mínimo especificado por la norma, se rellena el frame con **padding**. Hay dos opciones para luego descartar el padding:

- En el header: usar el campo **type** como tamaño (**length**) y LLC como multiplexador.
- Encargado por la capa superior (por ejemplo, IP length).

Indique qué sucedería si en los momentos $t_0 + 5\text{ms}$ y $t_0 + 7\text{ms}$ los hosts H2 y H3 reciben en sus respectivos buffers datos para ser enviados por el enlace.

Ambos hosts H2 y H3 sensan el medio en los respectivos momentos y encuentran que el medio está siendo utilizado. Por lo tanto, esperan (1-persistente) hasta que el medio esté libre y luego transmiten. Ambos encontrarán el medio libre en momentos muy cercanos, y sus tramas colisionarán debido a la pequeña diferencia de propagación.

Indique qué sucedería si en el momento $t_0 + 2 \mu s$ el host H4 recibe en su buffer datos para ser enviados por el enlace.

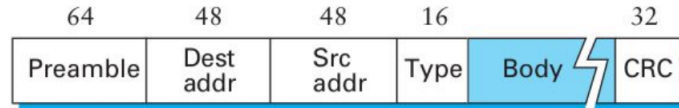
H4 sensa el medio. Probablemente lo encuentre libre (por ejemplo, si todavía no ha recibido la señal de H1 por la distancia considerable), transmite, y su trama colisiona con la de H1.

4 Frame Ethernet

Un **frame Ethernet** es la unidad básica de transmisión de datos en redes locales (LAN) basadas en la tecnología IEEE 802.3. Contiene información de control y datos, y permite que los hosts puedan identificar si deben procesar o descartar la trama.

4.1 Estructura

Un **frame Ethernet** típico tiene la siguiente estructura:



Preamble (Preambulo)

- **Tamaño:** 7 bytes
- **Contenido:** Secuencia alternada de bits 101010...
- **Función:** Permite que los dispositivos receptores sincronicen sus relojes con la señal entrante y se preparen para recibir el frame.

Start Frame Delimiter (SFD)

- **Tamaño:** 1 byte
- **Contenido:** 10101011
- **Función:** Indica el final del preámbulo y el comienzo del frame real.

Destination MAC Address (Dirección de destino)

- **Tamaño:** 6 bytes
- **Función:** Identifica al host o grupo de hosts que deben procesar el frame. Puede ser:
 - Dirección unicast (un solo host)
 - Dirección broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
 - Dirección multicast (grupo de hosts)

Source MAC Address (Dirección de origen)

- **Tamaño:** 6 bytes
- **Función:** Indica el host que envió el frame, usado para la respuesta o para control de tráfico.

Type / Length (Tipo o longitud)

- **Tamaño:** 2 bytes
- **Función:**
 - Si el valor es ≥ 1536 , indica el **tipo de protocolo de capa superior** (por ejemplo, IPv4, IPv6, ARP)
 - Si el valor es < 1536 , indica la **longitud de los datos** en bytes

Payload / Data (Datos)

- **Tamaño:** 46 a 1500 bytes (Ethernet II)
- **Función:** Contiene la información que se transmite, generalmente datos de capa superior como IP, TCP/UDP, ARP, etc.
- Si los datos son menores al mínimo (46 bytes), se agrega **padding**.

Frame Check Sequence (FCS)

- **Tamaño:** 4 bytes
- **Función:** Contiene un **código CRC** que permite detectar errores en el frame recibido. Si el CRC no coincide, el frame se descarta.

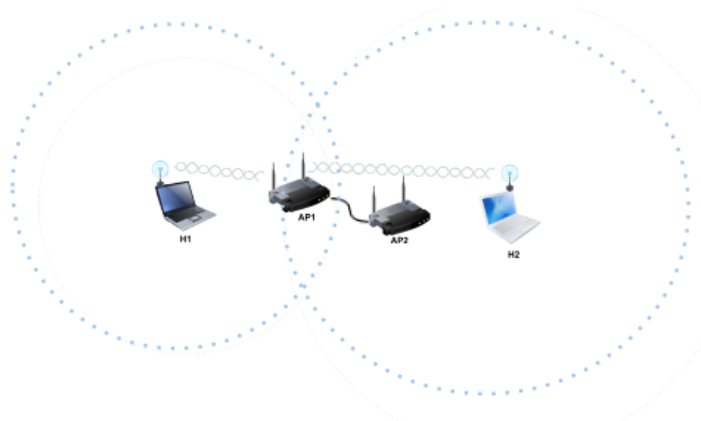
4.2 Recepción de frames por un host

Cuando un host recibe un frame, éste procesa la dirección de destino para determinar si debe aceptarlo o ignorarlo. Un host aceptará un frame si cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. **Frame destinado a su dirección MAC:** Cada host tiene una dirección MAC única. Si el campo de destino del frame coincide con su propia dirección, el host procesa la trama y la entrega a la capa superior correspondiente.
2. **Frame broadcast:** Los frames cuyo campo de dirección de destino es `FF:FF:FF:FF:FF:FF` son considerados broadcast y deben ser procesados por todos los hosts en el segmento de red. Esto se utiliza, por ejemplo, para descubrimiento de dispositivos, ARP o anuncios de red.
3. **Frame multicast:** Algunos frames pueden estar dirigidos a **direcciones multicast**, que representan un grupo de hosts suscritos a un servicio específico. El host aceptará el frame si está suscrito a la dirección multicast indicada, permitiendo la entrega eficiente de información a múltiples destinatarios sin generar tráfico innecesario.
4. **Modo promiscuo:** En situaciones especiales, un host puede activar el **modo promiscuo**, en el que acepta *todas las frames*, independientemente de la dirección de destino. Este modo es útil para **análisis de red**, monitoreo de tráfico o debugging, pero normalmente no se utiliza en operaciones normales de red.

5 Ejercicio 2 : WiFi

En la LAN 802.11 de la figura 1, las señales de los hosts H1, AP1 y AP2 tienen el mismo alcance mientras que la señal del host H2 tiene el doble de alcance que la del H1.



Todos los hosts tienen a sus vecinos a igual distancia y una transmisión entre ellos demora $10\mu s$. H1 y H2 utilizan como access point al AP1. AP1 se encuentra conectado al AP2 de manera cableada. Suponga para los ítems a y b que los hosts solo tienen la capacidad de sensar el medio antes de enviar sus frames.

La red exhibida presenta una topología donde se pueden observar dos tipos de endpoints. Uno de ellos son los **access points**, también conocidos como base stations, que se caracterizan por no tener movilidad y por presentar conexiones cableadas. El otro tipo de endpoint son las **computadoras**, llamadas genéricamente **clientes**, que se caracterizan por tener movilidad y depender de su conexión con el access point para poder comunicarse con otros clientes.

H2 comienza a transmitir un frame con destino al AP1 en el momento t_0 . H1 envía un frame al AP1 en el momento $t_0 + 10\mu s$. ¿AP1 recibe el frame de manera correcta? ¿Cómo se entera H1 del resultado de su transmisión?

La antena de H2 es reemplazada y de ahora en más tiene el mismo alcance que el resto de los hosts. H2 deja de utilizar al AP1 como access point y comienza a utilizar al AP2 :

Recordemos que la administración de las colisiones en 802.11 es responsabilidad de cada host. En una primera instancia parece tener sentido que la misma se haga utilizando el mismo algoritmo que 802.3. En ese caso, H1 sensa el medio y no detecta señales, por lo que comienza a transmitir. Lo mismo ocurre con H2 previo a comenzar su transmisión.

H1 está a $10\mu s$ de la base y es por eso que su frame tardará ese tiempo en llegar al AP1. H2 se encuentra a $20\mu s$ de la base por lo que su frame tardará ese tiempo en llegar al AP1. Al H1 comenzar a transmitir $10\mu s$ más tarde que H2, ocurre que en $t_0 + 20\mu s$ la señal de H1 colisiona con la de H2.

El resultado de la transmisión para H1, al igual que para H2, es que sus señales colisionaron. En 802.11 no se puede transmitir y recibir al mismo tiempo, a diferencia de 802.3 donde sí es posible. Esto hace mucho más difícil la detección de colisiones.

En este caso, las señales de H1 y H2 no se encuentran en el mismo rango. Sin embargo, ambos pueden comunicarse con el AP1, donde colisionaron. Dicha situación es conocida como el **problema de la terminal oculta**, puesto que H1 está fuera del rango de H2 y viceversa.

AP1 se encuentra transmitiendo frames con destino a H1. Durante esa transmisión, AP2 recibe información para transmitir. ¿Puede el AP2 transmitir dicha información al AP1? ¿Qué ocurre si el destino de la información fuera H2?

Tal como se ve en la figura 2, AP2 tiene a su alcance al AP1 y al host H2. AP2 puede transmitir la información a través de la conexión cableada.

Si la conexión cableada no funciona, AP2 podría intentar transmitir a través de una señal por aire. En este caso, detectaría que AP1 está ocupado comunicándose con H1, y no transmitiría.

Para el caso de H2, es análogo a lo anteriormente expuesto. Esto se debe a que al momento de transmitir, AP2 sensa el medio para todo su rango. Decide no transmitir dado que detecta señales presentes en el medio.

La situación aquí expuesta se conoce como el **problema de la terminal expuesta**; el hecho de haber un cliente generando señales en el rango del emisor le impide al mismo transmitir a otro destinatario, incluso cuando el mismo está libre.

Explique un mecanismo para que los hosts puedan comunicarse minimizando las colisiones y las falsas detecciones de banda ocupada. ¿Existe un caso para el que se siguen produciendo colisiones?

La forma que emplea 802.11 para solucionar los problemas vistos en los ítems anteriores es implementando un mecanismo de **collision avoidance**, es decir, **CSMA/CA**. Esto difiere del mecanismo **CSMA/CD (collision detection)** utilizado por Ethernet.

Por un lado, antes de enviar un frame, el emisor sensa el medio para ver si está ocupado. Gracias a la existencia del problema de la terminal oculta, solo sensar el medio y encontrarlo libre no resulta suficiente. Es aquí donde además se solicita al receptor que envíe un **ACK**.

El mecanismo previamente descrito es parte de 802.11 y se llama **RTS-CTS (Ready To Send - Clear To Send)**. El mismo permite que el emisor envíe un frame indicando que desea transmitir por un tiempo determinado y que el receptor conteste con un **ACK**.

El beneficio de esto es que, si bien los demás clientes al alcance del receptor pueden no escuchar el frame de RTS, seguro escucharán el de CTS. Esto soluciona el problema de la terminal oculta.

Existe un caso para el que se siguen produciendo colisiones, y esto es cuando dos emisores envían el RTS al mismo tiempo. Allí, sus frames colisionan y ambos deben esperar un tiempo **random** para volver a emitir. El tiempo random es determinado por un algoritmo de **exponential backoff**.

Describa qué addresses se deben incluir en el frame de 802.11 para que H2 pueda enviar información a H1.

H2 no puede enviar de forma directa información a H1, pues ambos cumplen el rol de clientes y están conectados a access points diferentes.

Por lo anterior, la información deberá viajar desde H2 hasta el AP2, luego se transmitirá por cable hacia el AP1, donde finalmente podrá ser enviada por aire a H1.

Para que la transmisión de información anterior sea posible, es necesario que el frame tenga las direcciones MAC de los 4 participantes:

- Addr1: H1
- Addr2: AP1
- Addr3: AP2
- Addr4: H2

Este caso es el más complejo que se presenta en 802.11, dado que la comunicación pasa por una parte cableada, llamada **distribution system**. Casos más sencillos son los de comunicación solo entre un cliente y su access point, donde se utilizan solo dos addresses. La forma de indicar qué addresses se usan queda determinada por bits pertenecientes al campo de control del frame, los cuales se prenden o apagan para representar el tipo de comunicación necesaria.

6 Frame Wi-Fi (IEEE 802.11)

En las redes inalámbricas IEEE 802.11, la **unidad básica de transmisión** es el **frame Wi-Fi**, equivalente al frame Ethernet en redes cableadas, pero adaptado a las particularidades del medio inalámbrico. Un frame Wi-Fi no solo transporta datos, sino que también incluye información de control crucial para garantizar la coordinación del acceso al canal, la seguridad, la movilidad y la entrega confiable.

6.1 Tipos de Frames 802.11

Los frames 802.11 se clasifican principalmente en tres tipos:

1. Management Frames (Frames de gestión):

- Controlan y mantienen la comunicación en la red.
- Ejemplos: Beacon, Probe Request/Response, Authentication, Association Request/Response.
- Permiten que los dispositivos descubran redes, se autenticuen y se asocien a un access point.

2. Control Frames (Frames de control):

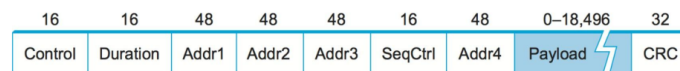
- Facilitan la entrega confiable de datos y la coordinación del acceso al medio.
- Ejemplos: ACK, RTS, CTS, PS-Poll.
- Permiten evitar colisiones y asegurar que los datos lleguen correctamente, especialmente en presencia de múltiples dispositivos compartiendo el mismo canal.

3. Data Frames (Frames de datos):

- Transportan información de las capas superiores (IP, TCP/UDP, etc.) entre los dispositivos.
- Pueden incluir subcampos de control que indican si el frame proviene o va hacia un access point, o si se está utilizando el distribution system.

6.2 Estructura

Un **frame Wi-Fi** típico tiene varios campos clave:



Frame Control (2 bytes)

Contiene información sobre el tipo de frame (management, control, data), subtipo, dirección de transmisión y flags de control (retransmisión, fragmentación, más fragmentos, etc.).

Duration/ID (2 bytes)

Indica el tiempo que el canal permanecerá ocupado por el frame, usado por otros dispositivos para evitar transmisiones simultáneas mediante el **Network Allocation Vector (NAV)**.

Address Fields (6 a 24 bytes)

Wi-Fi utiliza hasta cuatro direcciones MAC en frames de distribución:

- Addr1: destinatario final
- Addr2: transmisor
- Addr3: BSSID (identificador del AP)
- Addr4: usado cuando la comunicación pasa por un distribution system (opcional)

Esto permite distinguir entre clientes, APs y frames que atraviesan la red cableada interna.

Sequence Control (2 bytes)

Permite numerar y reensamblar frames fragmentados, detectando duplicados.

Frame Body (46 a 2304 bytes)

Contiene los datos de la capa superior o información de gestión/control específica del frame.

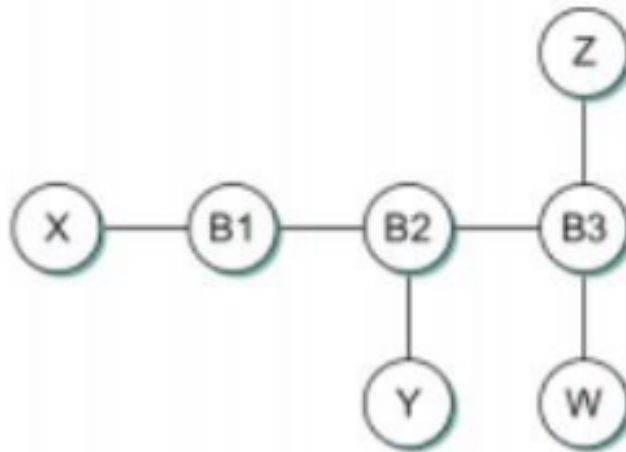
FCS (Frame Check Sequence, 4 bytes)

CRC que garantiza la integridad del frame. Si el CRC falla, el frame se descarta.

6.3 Consideraciones adicionales

- A diferencia de Ethernet, los frames Wi-Fi deben **coordinar el acceso a un medio compartido y propenso a interferencias**, por lo que el uso de RTS/CTS y ACK es fundamental.
- Los frames Wi-Fi incluyen campos adicionales para soportar **seguridad (WPA2/WPA3)**, **QoS (Quality of Service)** y movilidad.
- La flexibilidad de los campos de dirección permite que un mismo frame pueda atravesar un **distribution system**, transportando datos entre APs y clientes finales sin perder la trazabilidad de la comunicación.

7 Ejercicio 3: Learning Bridges



Dada la siguiente LAN se pide:

Si X transmite una trama con destino W. Qué bridges aprenden dónde está X? La interfaz de Y ve la trama?

Como todas las tablas inicialmente están vacías, cada bridge que recibe la trama debe floodearla.

- B1 aprende que X está en su puerto izquierdo.
- B2 aprende que X está en su puerto izquierdo.
- B3 aprende que X está en su puerto izquierdo.

Además, como la trama llega a B2 y B2 debe floodearla, la interfaz de Y ve la trama.

	X	W	Y	Z
B1	izq			
B2	izq			
B3	izq			

Si luego Z transmite una trama con destino X. Qué bridges aprenden dónde está Z? La interfaz de Y ve la trama?

La trama llega a B3 que sabe dónde está X. B3 aprende dónde está Z. B3 lo manda a B2, solamente que sabe dónde está X. B2 aprende dónde está Z. B2 lo manda a B1, solamente que sabe dónde está X. B1 aprende dónde está Z.

La interfaz de Y no ve la trama porque B2 ya aprendió que X está por el puerto que va hacia B1.

	X	W	Y	Z
B1	izq			der
B2	izq			der
B3	izq			arr

Si luego Y transmite una trama con destino X. Qué bridges aprenden dónde está Y? La interfaz de Z ve la trama?

La trama llega a B2 que sabe dónde está X. B2 aprende dónde está Y. B2 lo manda a B1, solamente que sabe dónde está X. B1 aprende dónde está Y.

La interfaz de Z no ve la trama porque B2 ya aprendió que X está por el puerto que va hacia B1.

	X	W	Y	Z
B1	izq		der	der
B2	izq		ab	der
B3	izq			arr

Si finalmente W transmite una trama con destino Y. Qué bridges aprenden dónde está W? La interfaz de Z ve la trama?

La trama llega a B3 que no sabe dónde está Y. B3 aprende dónde está W y floodea. B2 lo manda solo a Y. Además, aprende dónde está W.

La interfaz de Z ve la trama porque B3 no sabe dónde está Y.

	X	W	Y	Z
B1	izq		der	der
B2	izq	der	ab	der
B3	izq	ab		arr

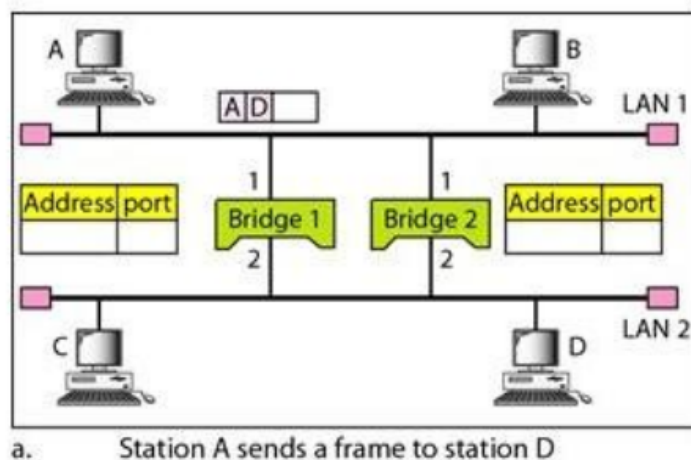
8 Topología con ciclos

En redes de área local (LAN) y otras redes conmutadas, una topología con ciclos se produce cuando existen múltiples caminos redundantes entre dos dispositivos. Esto significa que, a partir de un nodo, es posible regresar al mismo nodo siguiendo distintos enlaces sin repetir nodos intermedios, formando un ciclo o bucle.

Topología y escenario inicial

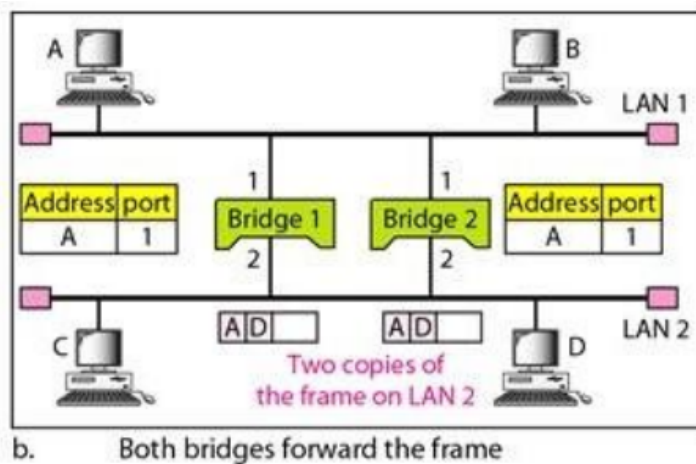
- **LAN 1:** Computadoras A y B
- **LAN 2:** Computadoras C y D
- **Bridges:** B1 y B2, conectando LAN 1 y LAN 2
- **Conexión entre bridges:** doble enlace, formando un ciclo lógico
- **Escenario:** A envía un frame con destino a D

Transmisión inicial desde A



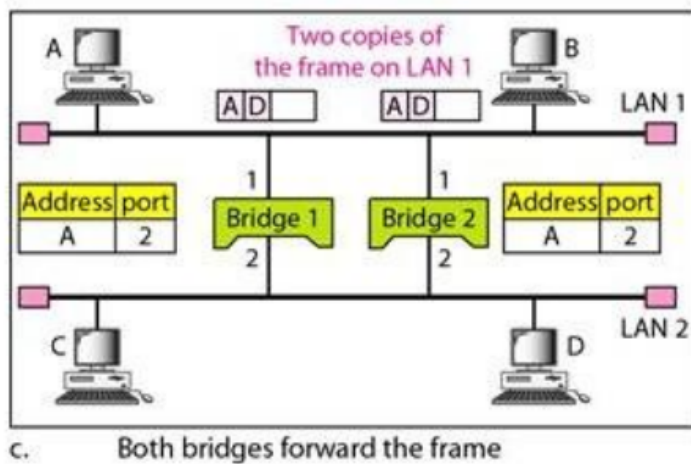
- A envía el frame a D.
- B1 recibe el frame en el puerto conectado a A y no conoce la ubicación de D.
- B1 realiza un **flooding**, enviando el frame por ambos puertos hacia B2.
- B2 recibe el frame en sus dos puertos, detectando dos copias del mismo frame en LAN 2.
- **Tablas address-port:** Ambos puertos de B2 aprenden que A está en el puerto 1.

Duplicación en LAN2



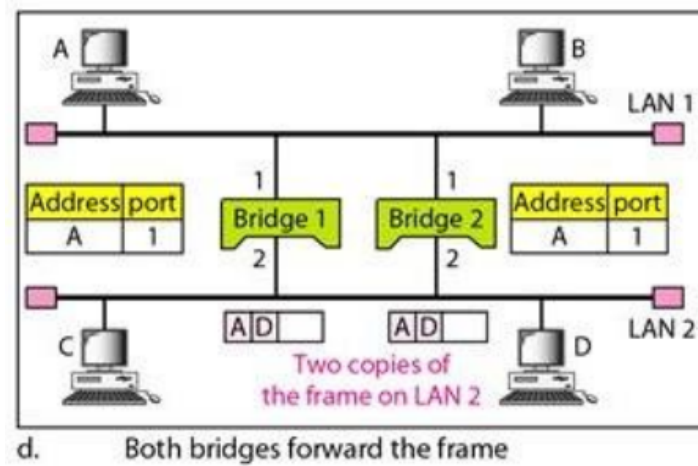
- Se observan **dos copias del frame en LAN 2** (C y D).
- Cada bridge ha actualizado sus tablas: B2 registra A-1 en ambos puertos.
- Esto representa el efecto del ciclo lógico: el mismo frame circula por ambos enlaces.

Duplicación en LAN1



- Las dos copias del frame regresan a LAN 1 a través de los enlaces de los bridges.
- Los hosts A y B reciben ambos frames nuevamente.
- **Actualización de tablas:** B1 ahora registra A-2 en el puerto que recibió el frame de vuelta, mostrando cómo los bridges aprenden la dirección a través del ciclo.

Duplicación final en LAN2



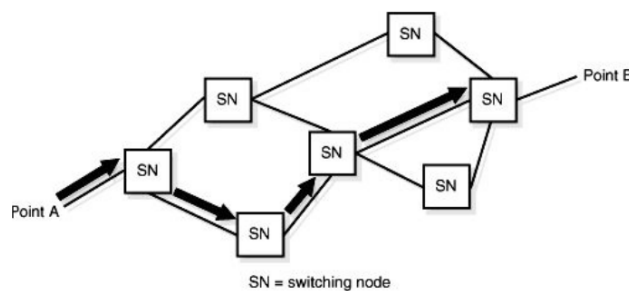
- Las dos copias del frame vuelven a LAN 2.
- Los hosts C y D reciben nuevamente las dos copias.
- **Actualización de tablas:** B2 sigue registrando A-1 en el puerto original, ya que los bridges identifican la dirección de origen a partir del puerto inicial.

Conclusión

- En esta topología con ciclo, un solo frame enviado por A genera múltiples copias circulando por las LANs debido a los enlaces redundantes entre bridges.
- La información de las tablas de forwarding cambia dinámicamente a medida que los frames circulan por el ciclo, reflejando el puerto por el cual se aprendió la dirección de origen.
- Este ejemplo evidencia la necesidad de protocolos de control de bucles, como **STP**, que bloquean enlaces redundantes y evitan la duplicación indefinida de frames.

9 Ejercicio 3 : Parcial STP

La siguiente figura representa una topología de red en la que los switches corren el protocolo STP:

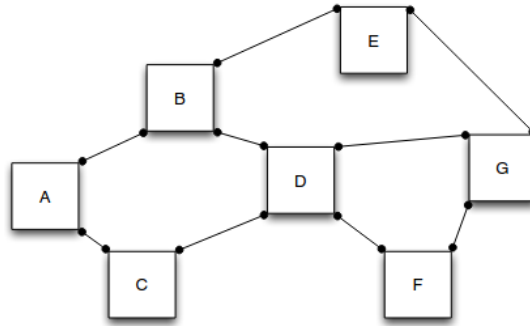


Se pide :

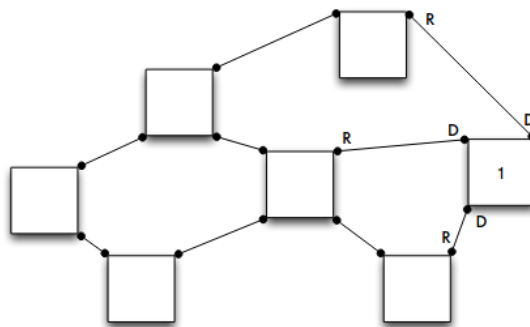
Elija los IDs para los switches de modo tal que una trama siga el camino marcado en la figura. Justifique

Hay muchas maneras de resolverlo. Lo esencial es primero tener claro qué se busca. En este caso, la única manera de que la trama siga el camino requerido es que los puertos correspondientes de cada uno de los bridges estén en estado **Designated** o **Root**. Si alguno de esos puertos luego de correr STP queda en estado **Blocking**, podemos estar seguros que la trama no recorrerá ese camino.

Comenzamos nombrando los bridges para facilitar el seguimiento:

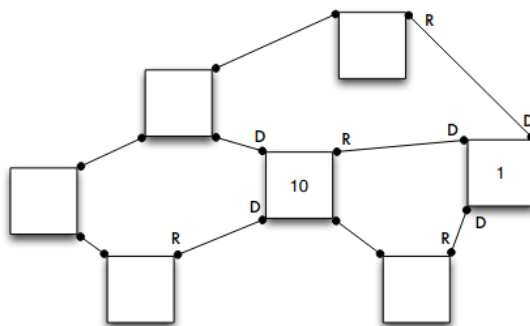


Una posible forma de comenzar a resolver este ejercicio es asignándole un identificador al destino. Si le asignamos al bridge G el menor identificador, nos aseguramos que va a ser el **Root** y que, además, todos los bridges directamente conectados van a tener su puerto con dirección a G como **Root Port**. Por lo tanto, si la trama llega hasta **D** por el camino indicado, seguirá camino a **G** por el enlace indicado también.

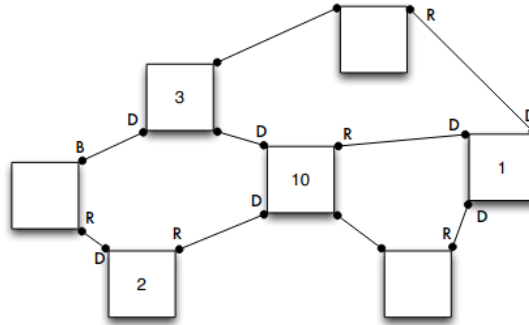


En un segundo paso podemos ver que, por estar a distancia **1** del **Root**, los dos puertos del bridge **D** que lo conectan tanto con **B** como con **C** estarán en estado **Designated**. Esto se debe a que tanto **B** como **C** tienen una distancia al Root = 2 mientras que **D** tiene distancia al Root = 1. Por ende, D puede tener cualquier identificador porque de todas maneras no va a incidir en los puertos que a nosotros nos interesan.

A su vez, esto implica directamente que C debe tener su puerto conectándolo a D como **Root Port**, ya que el puerto de C que se conecta con D tiene menor distancia al Root (2 saltos contra, al menos 4, para el otro puerto).

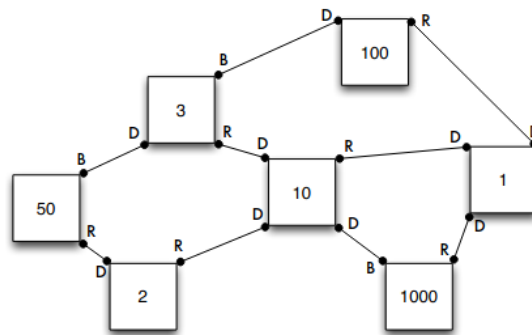


Lo único que resta es asegurarse de que desde **A**, la trama se **forwardee** hacia C y no hacia B. Seguro que en el enlace entre **A** y **C**, el puerto Designated va a ser el de **C** porque está más cerca del **Root**. La única posibilidad que resta entonces para seguir el camino indicado es que el Root Port de **A** sea el puerto que conecta con **C**. La competencia es solamente contra el otro puerto de **A** que conecta con **B**, ya que sí o sí uno de los dos tiene que ser Root Port. Como la distancia por cualquiera de los dos puertos es 3, se desempata con el ID del bridge. Por ende, para que la trama siga el camino requerido (por **C**), alcanza con que el ID de **C** sea menor que el ID de **B**.



Indique y justifique el estado final de cada puerto de cada switch

Con el paso a) nos aseguramos el recorrido de la trama sin importar los datos de los demás puertos/bridges. Ahora completamos con ids a discreción y determinamos el estado de los puertos restantes :



Asumiendo que : Los switches usan Learning Bridge. El protocolo STP ya convergió. Al momento de iniciar la transmisión, la tabla de forwarding de cada switch está vacía. ¿Aprenden todos los switches la dirección de enlace de A la primera vez que se envía una trama desde A hacia B? Justifique.

Sí y hay que tener claro que esto es por definición. El protocolo STP nos asegura una topología lógica con forma de árbol donde todos los bridges están conectados. Si todavía no se conoce el destino (por ejemplo porque todas las tablas están vacías como en este caso) por definición la trama debe llegar a todos los bridges. Si no llegara no sería un árbol generador mínimo y la red podría perder conectividad. El caso de pérdida de conectividad se ve claro cuando el nodo destino está directamente conectado a algún bridge al cual no le llegó la trama.